Practica 1 - Doble contador BCD con FreeRTOS

Guia ilustrada de conexiones - Protoboard de 63 columnas - ESP32 DevKit V1 - displays de catodo comun

MATERIAL (minimo)

1 x ESP32 DevKit V1



4 x Resistencia 470 ohm (amarillo-violeta-cafe)



1 x Protoboard 63 col. + jumpers



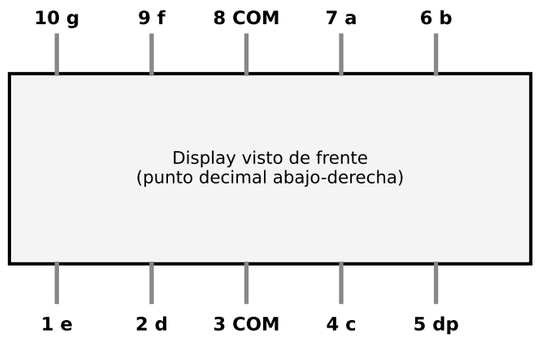
2 x Display 7 seg. catodo comun



4 x Push button



PINOUT (verificalo con tus piezas)



SIN TRANSISTORES:
cada pin COM del display va por una resistencia de 470 al GPIO 32 (D1) / 23 (D2).
GPIO = 0 -> display encendido

GPIO (app_config.h)

a=13 b=16 c=14 d=27 e=26 f=25 g=33

GPIO32 -> 2x470 -> los 2 COM del Display1; GPIO23 -> 2x470 -> los 2 COM del Display2 (a

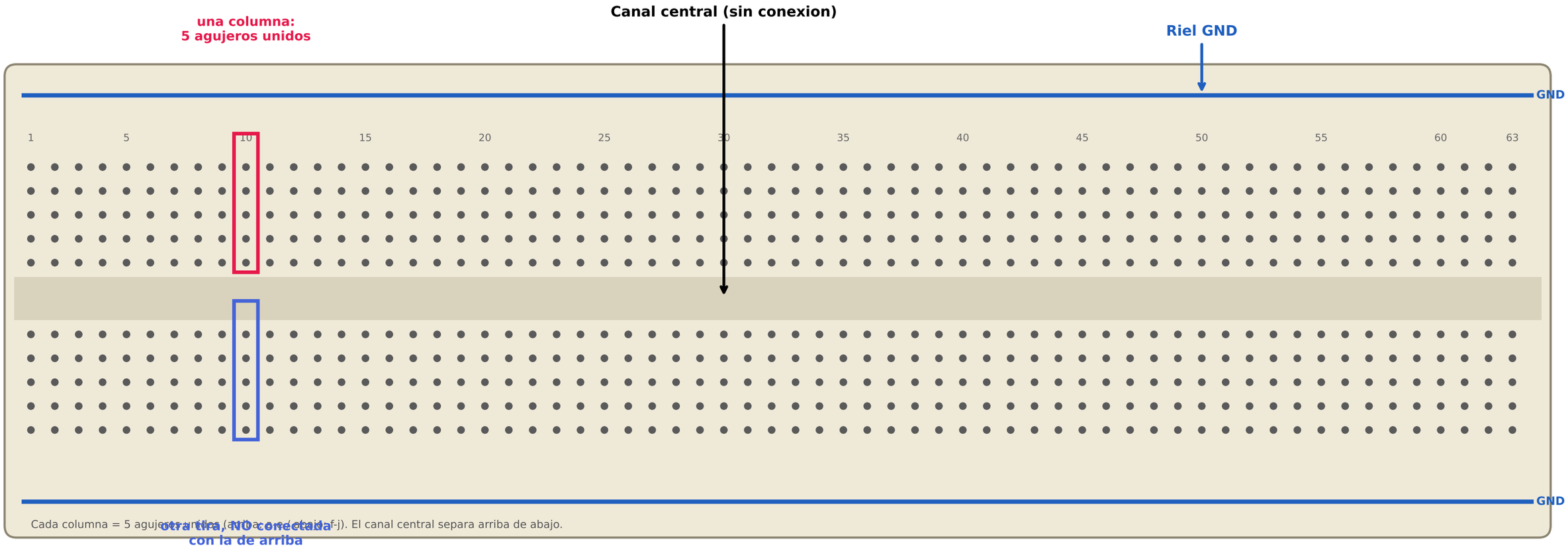
Botones: Start/Pause=18 Direccion=19 Velocidad=21 Modo=22

GND -> riel GND

Seguridad: arma con el USB desconectado.

Como leer la protoboard de 63 columnas

- Hay 63 columnas numeradas; en cada columna, los 5 agujeros de ARRIBA estan unidos entre si y los 5 de ABAJO estan unidos entre si.
- Arriba y abajo NO estan conectados: el canal central los separa. Los displays, botones y resistencias verticales lo cruzan.
- Las lineas azules son los rieles GND. Se usan ambos: uno cerca de la ESP32 y otro abajo (unidos con un cable negro).
- En estos dibujos la ESP32 esta arriba solo para mostrar a que GPIO va cada cable; en fisico conectas con jumpers macho-hembra o macho-macho.



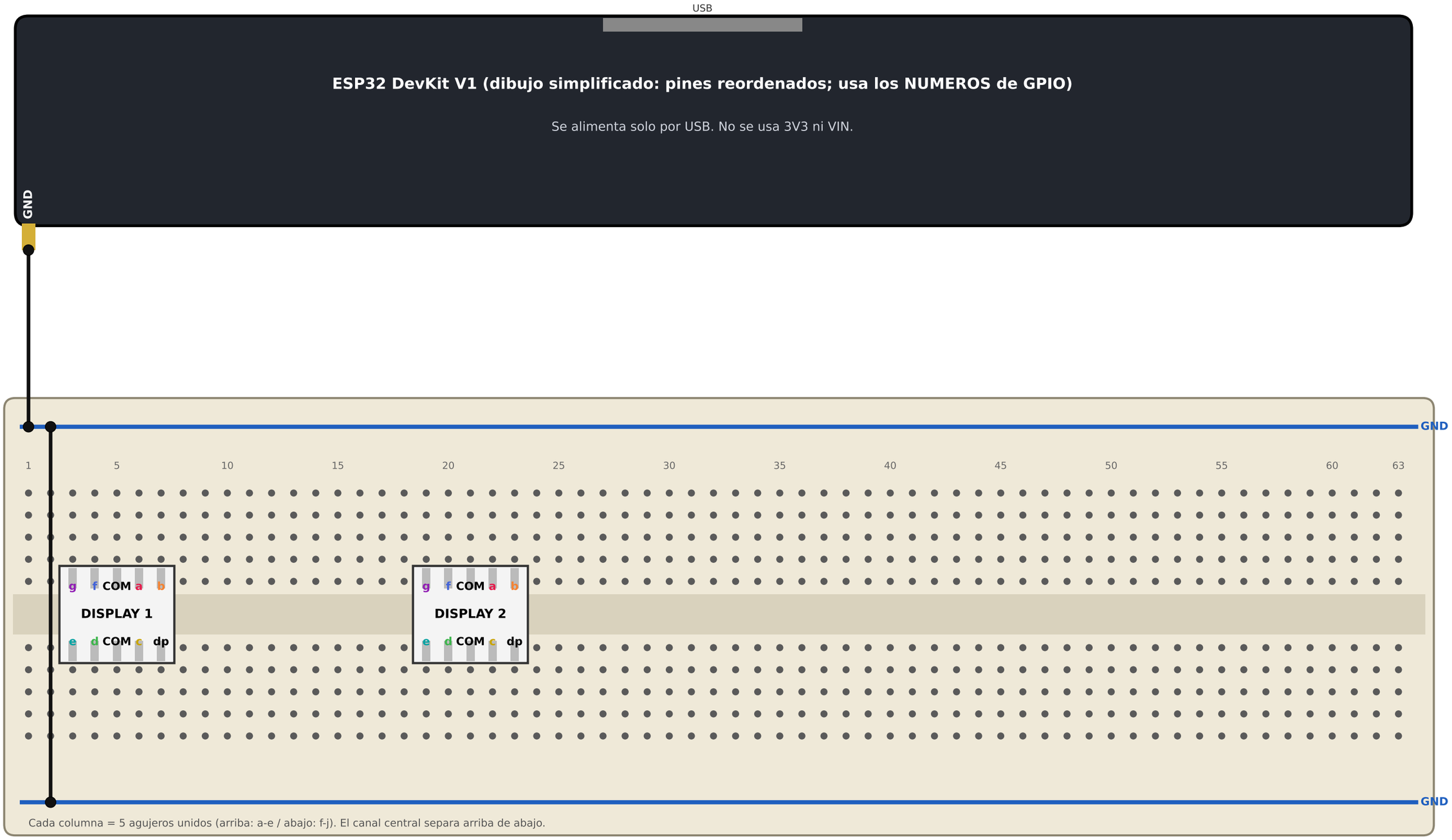
Cada columna = 5 agujeros unidos (arriba a-e / abajo f-j). El canal central separa arriba de abajo.

Paso 1 - GND y displays

1) Cable NEGRO: GND de la ESP32 -> riel GND superior (col 1).

2) Cable NEGRO: riel superior -> riel inferior (col 2), asi hay GND arriba y abajo.

3) Display 1 cruzando el canal en columnas 3-7 y Display 2 en columnas 19-23 (punto decimal abajo-derecha; COM en 5 y 21).

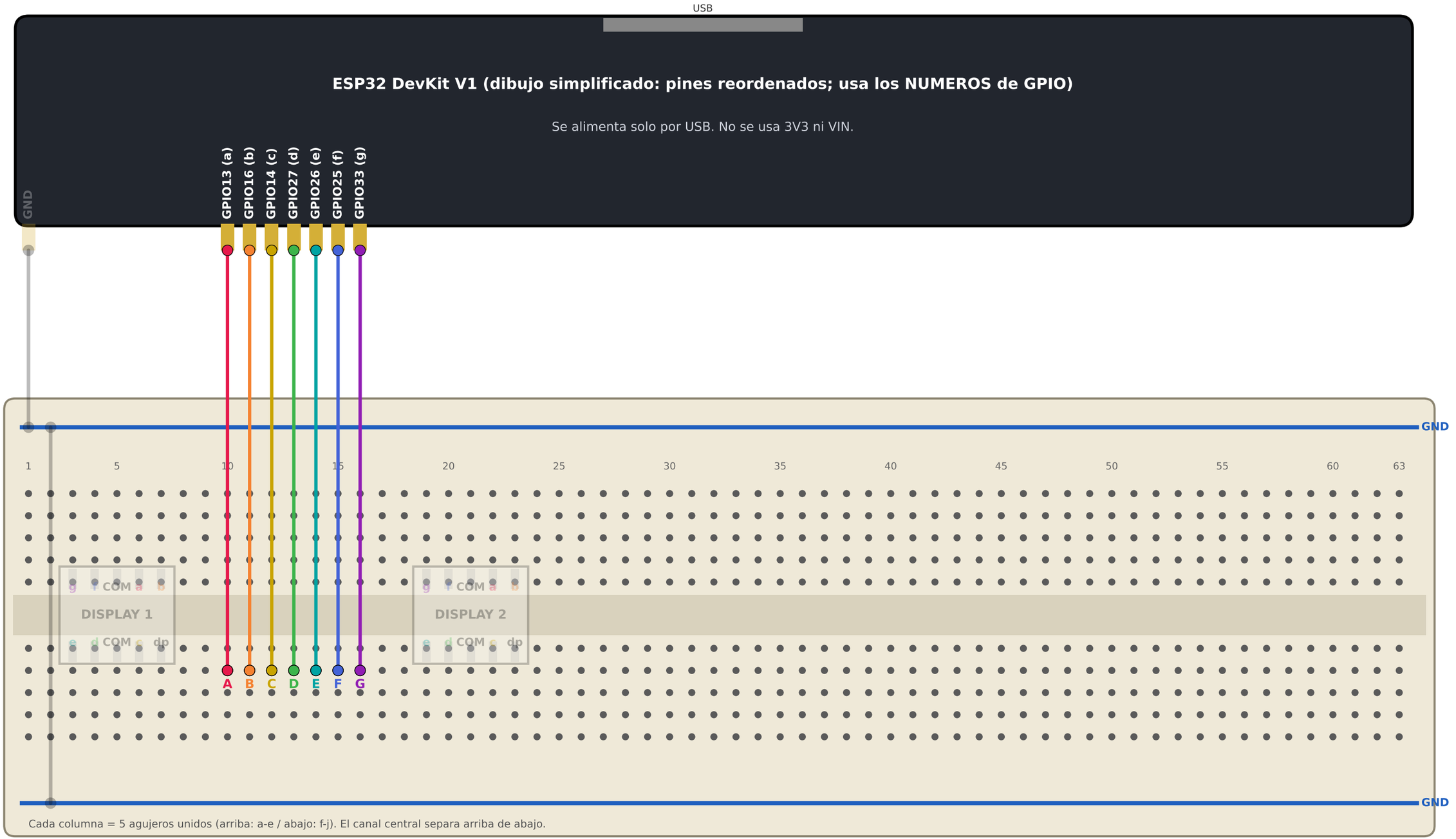


Negro = GND | Violeta = GPIO de habilitacion -> COM del display | Naranja = GPIO de boton | Colores a-g = segmentos. Amarillo-violeta-cafe = 470 ohm (una en cada pin COM).

Paso 2 - Cables de GPIO de los segmentos

Sin resistencias por segmento. Un jumper de cada GPIO (13,16,14,27,26,25,33) a la fila inferior de las columnas 10 a 16 (orden a,b,c,d,e,f,g).

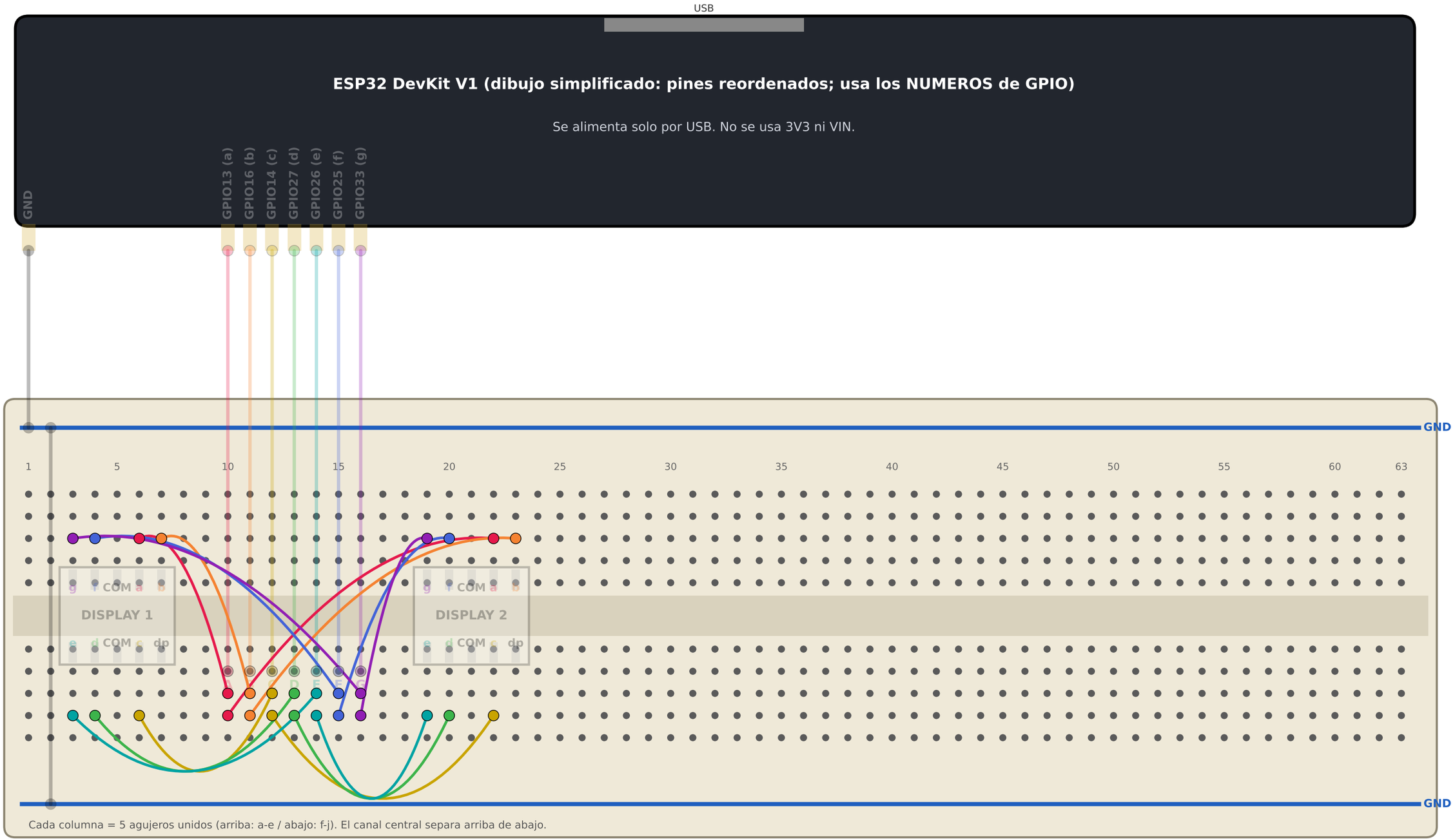
Esas 7 columnas son el 'bus' de segmentos que en el paso 3 se reparte a los dos displays.



Negro = GND | Violeta = GPIO de habilitacion -> COM del display | Naranja = GPIO de boton | Colores a-g = segmentos. Amarillo-violeta-cafe = 470 ohm (una en cada pin COM).

Paso 3 - Puentes de los segmentos a los dos displays

Desde la tira INFERIOR de cada columna 10-16, dos jumpers del mismo color: uno al pin del segmento en Display 1 y otro al mismo pin en Display 2.
Los pines de arriba del display son g,f,a,b y los de abajo e,d,c (COM y dp no se usan aqui).

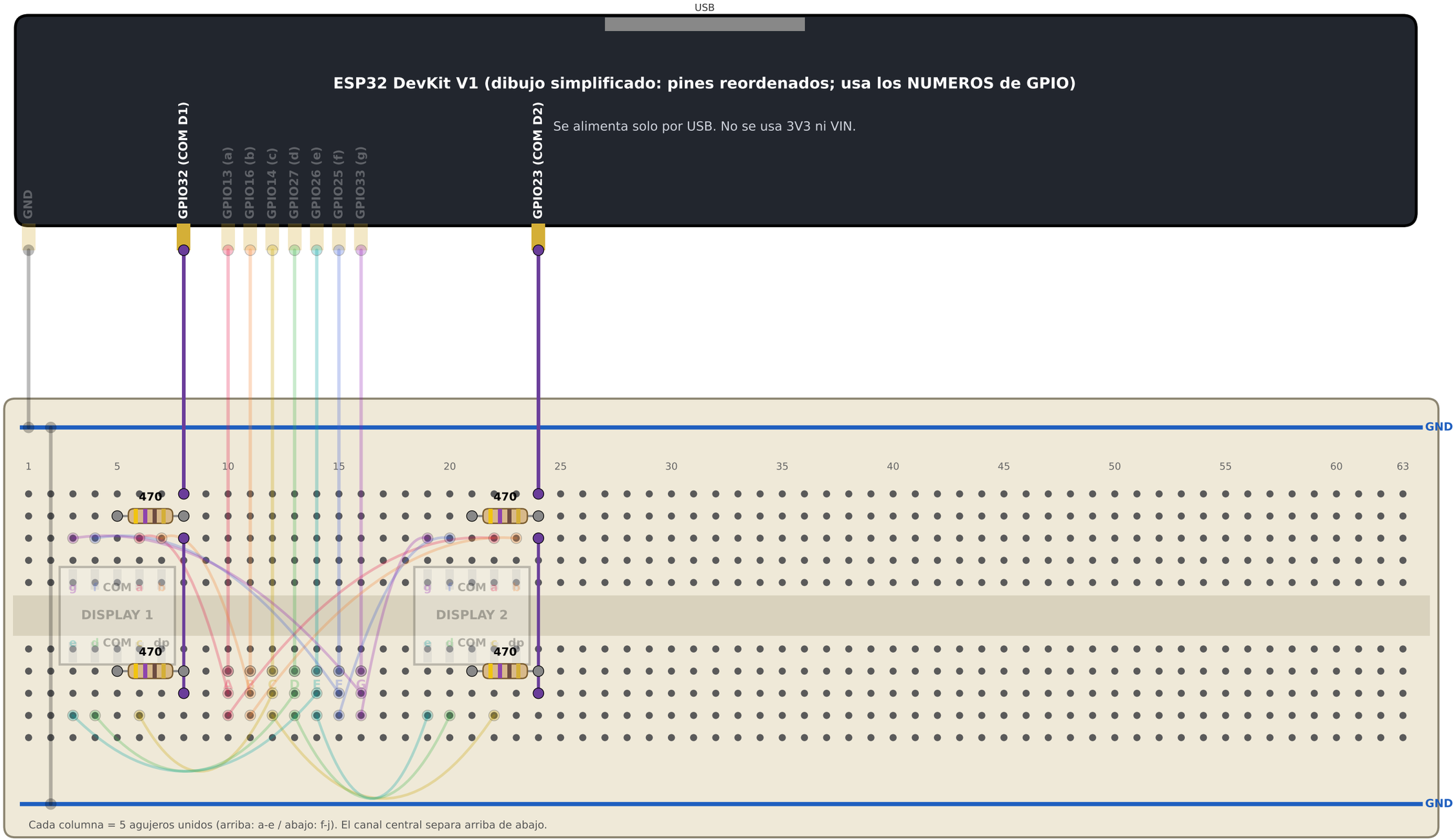


Negro = GND | Violeta = GPIO de habilitacion -> COM del display | Naranja = GPIO de boton | Colores a-g = segmentos. Amarillo-violeta-cafe = 470 ohm (una en cada pin COM).

Paso 4 - 470 ohm en los dos COM de cada display, hacia su GPIO

Display 1: una 470 en cada pin COM (col 5, arriba y abajo) hacia la col 8; jumper de GPIO32 a la col 8 arriba y un puente corto que une col 8 arriba con col 8 abajo.

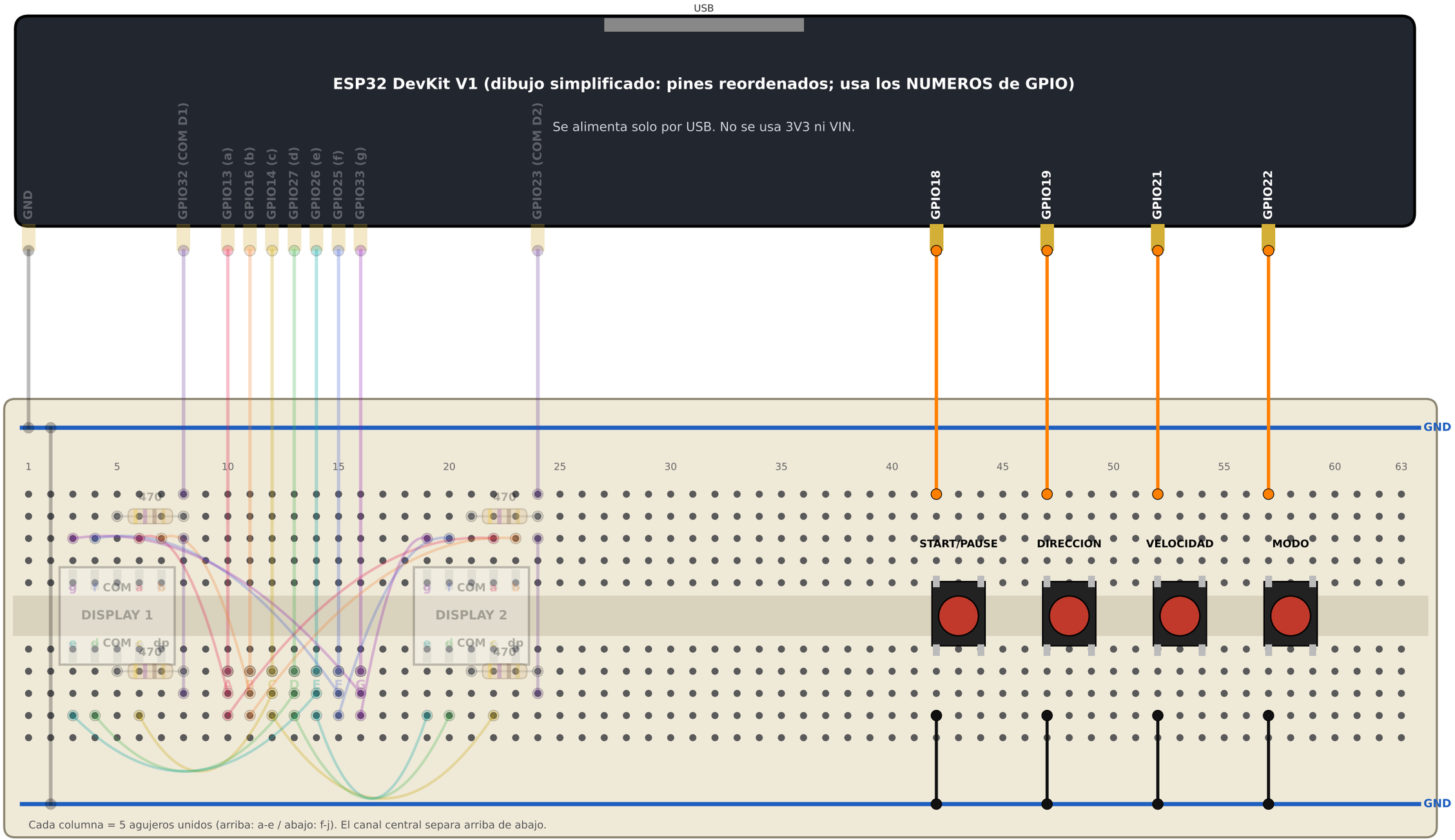
Display 2: igual con col 21 -> col 24 y GPIO23. Los 470 NO van a GND: van al GPIO. GPIO en 0 = display encendido.



Negro = GND | Violeta = GPIO de habilitacion -> COM del display | Naranja = GPIO de boton | Colores a-g = segmentos. Amarillo-violeta-cafe = 470 ohm (una en cada pin COM).

Paso 5 - Los 4 botones

Cada boton cruza el canal (cols 42-44, 47-49, 52-54, 57-59). Arriba: jumper al GPIO (18, 19, 21, 22).
Abajo: jumper al riel GND inferior. No lleva resistencia: se usa el pull-up interno de la ESP32.

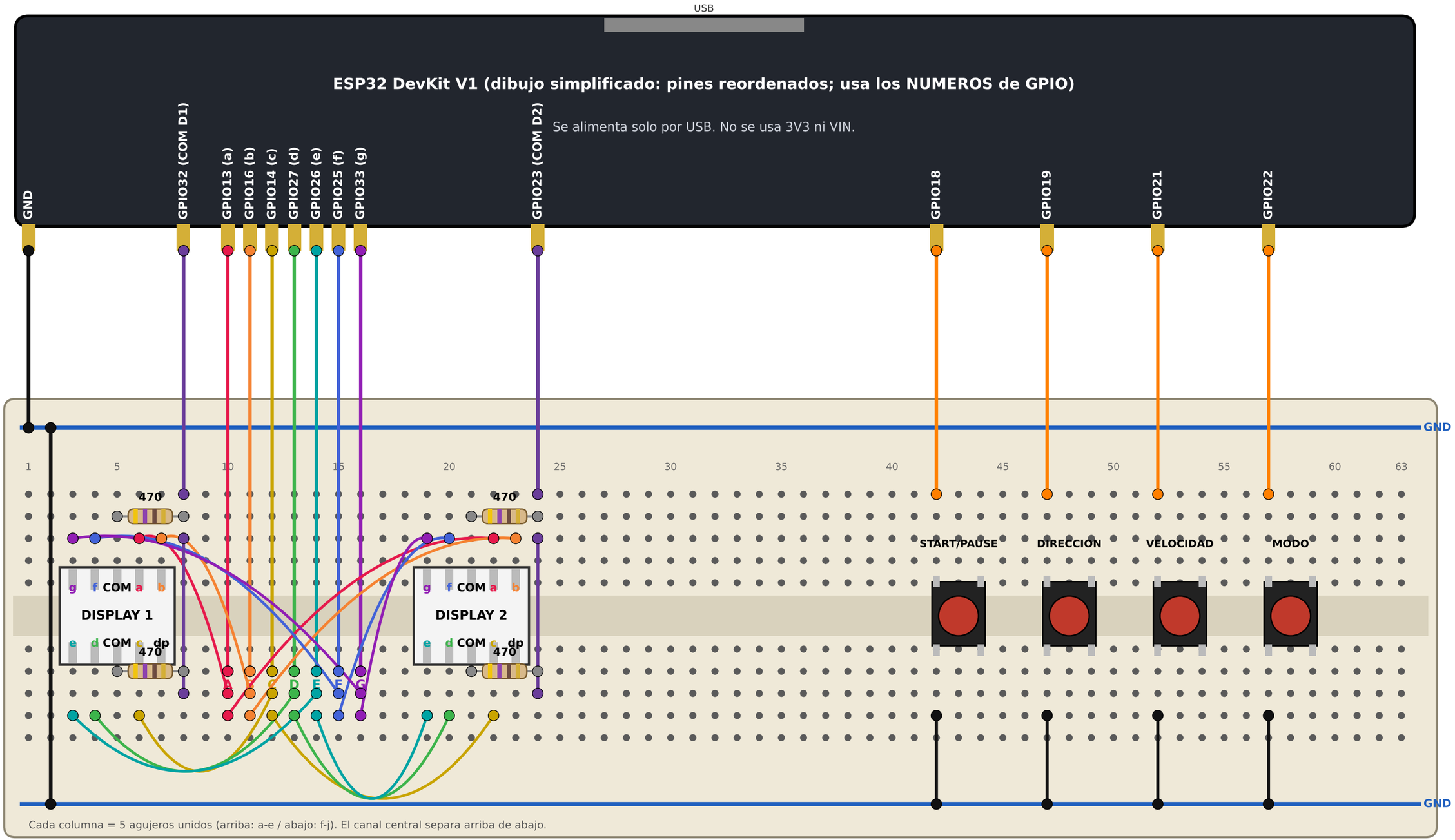


Negro = GND | Violeta = GPIO de habilitacion -> COM del display | Naranja = GPIO de boton | Colores a-g = segmentos. Amarillo-violeta-cafe = 470 ohm (una en cada pin COM).

Montaje final

Revisa contra la imagen: 4 resistencias de 470 ohm, 2 displays, 4 botones y sus jumpers.

Conecta el USB y carga el programa.



Negro = GND | Violeta = GPIO de habilitacion -> COM del display | Naranja = GPIO de boton | Colores a-g = segmentos. Amarillo-violeta-cafe = 470 ohm (una en cada pin COM).

Tabla de conexiones completa y pruebas

Senal	ESP32	Componente	Destino
Segmento a	GPIO13	- (col 10, abajo)	pin a de Display 1 (col 6 arriba) y Display 2 (col 22 arriba)
Segmento b	GPIO16	- (col 11, abajo)	pin b de Display 1 (col 7 arriba) y Display 2 (col 23 arriba)
Segmento c	GPIO14	- (col 12, abajo)	pin c de Display 1 (col 6 abajo) y Display 2 (col 22 abajo)
Segmento d	GPIO27	- (col 13, abajo)	pin d de Display 1 (col 4 abajo) y Display 2 (col 20 abajo)
Segmento e	GPIO26	- (col 14, abajo)	pin e de Display 1 (col 3 abajo) y Display 2 (col 19 abajo)
Segmento f	GPIO25	- (col 15, abajo)	pin f de Display 1 (col 4 arriba) y Display 2 (col 20 arriba)
Segmento g	GPIO33	- (col 16, abajo)	pin g de Display 1 (col 3 arriba) y Display 2 (col 19 arriba)
COM Display 1	GPIO32	470	GPIO32 -> col 8; 470 (arriba) y 470 (abajo) entre col 8 y col 5 (los 2 COM del Display 1)
COM Display 2	GPIO23	470	GPIO23 -> col 24; 470 (arriba) y 470 (abajo) entre col 24 y col 21 (los 2 COM del Display 2)
Start/Pause	GPIO18	-	boton cols 42-44; abajo -> riel GND
Direccion	GPIO19	-	boton cols 47-49; abajo -> riel GND
Velocidad	GPIO21	-	boton cols 52-54; abajo -> riel GND
Modo	GPIO22	-	boton cols 57-59; abajo -> riel GND

PRUEBAS: 1) Al energizar: Display 1 = 0, Display 2 = 9, sin contar (PAUSA). 2) GPIO18 -> RUNNING: uno sube, el otro baja.

3) GPIO19 invierte direccion, GPIO21 alterna 500/250 ms, GPIO22 alterna OPPOSITE/SAME. 4) En pausa, 19/21/22 se ignoran.

5) Monitor serie 115200 baud: STATE=, DIR=, SPEED=, MODE=.   Compilar/cargar: pio run -t upload | pio device monitor

FALLAS: nada enciende -> revisa GND comun y que el COM vaya al GPIO32/23. Ambos displays iguales -> los COM deben ir a GPIO distintos.

Un segmento apagado en ambos -> resistencia/jumper suelto. Muy tenue -> normal con multiplexado y una sola resistencia por display.